

Laboratório Prático 3: Metodologias Ativas & Simulações com IA

Oficina: IA como Ferramenta Pedagógica: Design de Experiências de Aprendizagem

Etapas da Jornada: FASE 3 | O Semestre em Ação (Semanas de Aplicação)

Horário da Prática: 16h30 às 16h50 (20 minutos de execução prática ampliada em bancada)

Modalidade: Escolha individual de trilha com base no conteúdo cumulativo dos Labs 1 e 2

Artefatos que você levará prontos desta etapa:

[ARTEFATO 4] Estudo de Caso PBL Autêntico com Dilema Disparador.

[ARTEFATO 5] Triade de Simulação com Persona de IA (Trilha A) OU Guia de Condução Docente Minuto a Minuto (Trilha B).

Com estes entregáveis, sua esteira de 5 artefatos para o semestre letivo estará completa!

Objetivo do Laboratório

Superar o formato de transmissão passiva de conteúdo durante as semanas centrais do semestre, colocando a turma para resolver problemas reais através de **Estudos de Caso PBL** e **Simulações Ativas com IA** ou orquestrando a sala física através de um **Guia de Condução Docente**.

Passo 1: Geração do Estudo de Caso PBL (ARTEFATO 4 - Comum a Todos)

Para trabalhar metodologias ativas, você pode gerar um estudo de caso a partir do fluxo anterior ou utilizar o dossiê real da oficina:

-  **Arquivo oficial do workshop (Caso Autêntico Pronto):**
 - materiais_demonstracao/estudo_caso_incidente_redes.pdf (disponível na pasta do curso ou para download em pedrorafael.dev/unicap-ia).
 - O que este arquivo contém: Um **Relatório de Incidente Operacional de NOC (Ticket SEV-1 #84920)** da empresa **TecnoLog S/A**, contendo topologia de rede, dumps de pacotes Wireshark, logs de roteadores Cisco/FortiGate e relatos de usuários com falha de conexão a ERP em nuvem causada por CGNAT e bloqueio de ICMP.
-  **Se for gerar um caso novo pela IA:** Na mesma conversa dos laboratórios anteriores, envie o comando abaixo:

Atue como especialista em Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL).

Com base no conteúdo de [INSERIR SUA DISCIPLINA] e no tema [INSERIR SEU TEMA] que trabalhamos até aqui, crie uma situação-problema autêntica do mercado profissional/sociedade real.

A atividade deve conter:

- O CENÁRIO (Até 250 palavras): Uma narrativa com personagens e desafios reais, apresentando dados ambíguos ou incompletos;
 - O DILEMA DISPARADOR: Uma encruzilhada ética ou técnica onde não haja resposta óbvia de "certo ou errado", forçando os estudantes a tomar uma decisão e justificá-la com a teoria;
 - DUAS PERGUNTAS DISPARADORAS: Para orientar um debate em duplas de 15 minutos em sala de aula.
- RESTRIÇÃO: Não dê a solução. O objetivo é que o caso gere debate ativo.

 **Parâmetros prontos para a demonstração com os arquivos do workshop:**

- [INSERIR SUA DISCIPLINA] : **Redes de Computadores I**
- [INSERIR SEU TEMA] : **Falhas de Conectividade em Nuvem e Esgotamento de Portas CGNAT**

Passo 2: Escolha de Trilha para o ARTEFATO 5

Escolha **uma** das duas trilhas abaixo para os próximos 15 minutos:

TRILHA A: Simulação Interativa & Role-Play Pedagógico

Recomendada para quem deseja que os estudantes usem a IA como personagem ativo de treino (paciente, cliente, testemunha, analista de suporte).

1. Prompt de Ativação da Persona (Para o Aluno colar na IA):

Atue como especialista em simulações educacionais no Ensino Superior.

Estruture um PROMPT DE ATIVAÇÃO DE PERSONA baseado no caso PBL que geramos para a disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA].

A persona representa: [DEFINIR PAPEL: ex.: Analista de NOC da Operadora / Cliente de consultoria / Coordenador de Segurança].

Regras Obrigatórias da Persona:

- Responder em 1ª pessoa, tom emocional condizente (ex.: ocupado, defensivo, impaciente);
- Máximo de 3 frases curtas por resposta, sempre devolvendo perguntas ao estudante;
- SEGredo CONdICIONAL: Jamais revelar a informação crítica sobre [INSERIR PONTO-CHAVE] a menos que o estudante formule uma pergunta técnica específica sobre [DEFINIR O PONTO];
- Proibido atuar como tutor ou entregar a resposta certa.

Exemplo prático de Persona com o caso de Redes (TecnoLog S/A):

- [DEFINIR PAPEL] : **Analista de Suporte da Operadora Alfa Telecom (defensivo, alegando que o link de 1 Gbps está operando perfeitamente e que o problema é interno do cliente)**
- [INSERIR PONTO-CHAVE] : **O limite de 1.024 portas TCP no CGNAT e o descarte de pacotes ICMP Fragmentation Needed pelo firewall**
- [DEFINIR O PONTO] : **A quota de portas por assinante e mensagens ICMP Tipo 3 Código 4**

2. Ficha de Missão do Estudante & Debriefing Docente:

Agora, crie:

1. A FICHA DE MISSÃO DO ESTUDANTE (1 página com: papel do aluno, objetivo de 10 min, 3 perguntas investigativas e minirrelatório de entrega);
2. O ROTEIRO DE DEBRIEFING DOCENTE (3 perguntas para o professor mediar a plenária após a simulação, comparando as diferentes reações da IA).

TRILHA B: Guia de Condução Docente de Sala Presencial

Recomendada para o professor que deseja um script rigoroso para orquestrar o tempo, dinâmicas de pequenos grupos e o debate presencial da aula ativa.

Envie o comando abaixo:

Atue como consultor de dinâmicas ativas de sala de aula universitária.

Vou conduzir uma aula presencial de [INSERIR CARGA HORÁRIA, ex.: 1h40 ou 2h] aplicando o estudo de caso PBL que criamos na disciplina de [INSERIR SUA DISCIPLINA].

Elabore um GUIA DE CONDUÇÃO DOCENTE MINUTO A MINUTO contendo:

1. CRONOGRAMA EM BLOCOS RÍGIDOS:
 - Bloco 1 (Aquecimento - 15 min): Pergunta-choque e formação de equipes;
 - Bloco 2 (Desafio PBL em Grupos - 50 min): Dinâmica de trabalho e rodadas de mediação;
 - Bloco 3 (Plenária e Síntese Teórica - 35 min): Confronto de soluções e amarração dos conceitos.
2. BANCO DE PERGUNTAS DE DESCONGELAMENTO: 3 perguntas provocativas para romper o silêncio inicial da turma.
3. MEDIAÇÃO DA DIVERSIDADE: 1 intervenção prática para destravar o grupo calado e 1 intervenção para moderar o aluno dominador.

4. SÍNTESE DE FECHAMENTO: Os 3 pontos teóricos inegociáveis que o professor deve registrar no quadro nos últimos 10 minutos da aula.

Teste Rápido de Bancada (5 minutos)

- **Se escolheu a Trilha A:** Abra uma nova aba de chat, cole o Prompt da Persona e faça duas perguntas. Verifique se ela respeita o segredo condicional!
- **Se escolheu a Trilha B:** Leia as 3 perguntas de descongelamento e avalie se elas mobilizam a atenção dos seus alunos.

Consolidação do Semestre (Pós-Oficina)

Parabéns! Sua esteira de artefatos está montada. Para o próximo encontro:

1. Salve os **5 artefatos gerados** em sua pasta semestral de preparação de aulas.
2. Aplique a dinâmica ativa na semana correspondente do seu plano de ensino.
3. Registre como os estudantes reagiram para compartilharmos na sessão de avaliação formativa do Módulo 2!